

Rappels et compléments calculatoires en analyse

Quelques révisions

Exercice 2.1 (★)

Simplifier au maximum les expressions suivantes, où x et y sont des réels non nuls et $n \in \mathbb{N}$.

(i) $\frac{3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 5 \times 3^{n-1}}{5 \times 3^{n-1}};$	(iii) $\frac{(xy^2)^3}{(-x)^{-2}y^3};$	(v) $\frac{32 \times 8^{n-1}}{2^{2n+2} - 4^n};$
(ii) $\left(\sqrt{3\sqrt{2}}\right)^4;$	(iv) $\left(\frac{3}{4}\right)^{12} \left(\frac{2}{9}\right)^5;$	(vi) $\frac{\sqrt{75} - 1}{\sqrt{27} + \sqrt{36}}.$

Exercice 2.2 (★★★★)

Soit $a \in [1, +\infty[$. Simplifier : $\sqrt{a + 2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a-1}}.$

Exercice 2.3 (★★)

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

(i) $\sqrt{x(x-3)} = 3x + 5;$	(iii) $x^5 - 2x^3 + 2x^2 - 3x + 2 = 0$
(ii) $e^{2x} + 2e^{1+x} = \frac{3}{e^{-2}};$	(iv) $\ln(x)^2 - \ln(x) - 10 = \frac{8}{\ln(x)}.$

Exercice 2.4 (★★)

Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

(i) $\frac{x-2}{2x+1} \leq -1;$	(iii) $e^{2x} - e^x \leq 2;$
(ii) $2x^4 - 9x^2 + 4 < 0;$	(iv) $\frac{x+5}{x^2-1} \geq 1.$

Exercice 2.5 (★★)

Prouver que :

1. pour tout $x \in [0, 1]$: $0 \leq \frac{2x+1+\cos(2x)}{2-x^2} \leq 4;$
2. pour tout $x > 0$: $\frac{xe^{-\sqrt{x}}}{\ln(x)^2 - \ln(x) + 1} \leq \frac{16e^{-2}}{3};$
3. (★) pour tous x, y dans $[1, 2]$: $\frac{2}{5} \leq \frac{x+y^2}{x^2+2y-y^2} \leq 6.$

Exercice 2.6 (★★★)

1. Montrer que l'ensemble suivant est borné : $E = \{\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}, n \in \mathbb{N}\}$.
2. Les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont-elles minorées, majorées ? Admettent-elles un maximum ou un minimum ?

$$A = \left\{ \frac{n}{mn+1}, (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}, \quad B = \left\{ \frac{n}{mn+1}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

Inégalités diverses**Exercice 2.7 (★★)**

1. Montrer que pour tous réels a et b , $(a+b)^2 \geq 4ab$.
 2. En déduire que pour a et b strictement positifs, $\frac{ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{4}$.
 3. Montrer que pour x, y, z strictement positifs, $\frac{xy}{x+y} + \frac{xz}{x+z} + \frac{yz}{y+z} \leq \frac{x+y+z}{2}$.
-

Exercice 2.8 (★★★)

Soient a et b deux réels tels que $0 < a \leq b$. Démontrer que :

$$\ln \left(1 + \frac{a}{b} \right) \ln \left(1 + \frac{b}{a} \right) \leq (\ln 2)^2.$$

Indication : On pourra introduire la fonction $f : x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$.

Exercice 2.9 (★★★)

Montrer par récurrence que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 - nt \leq (1 - t)^n \leq \frac{1}{1 + nt}$.

Exercice 2.10 (★★★)

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tous réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$(a_1 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

On pourra procéder par récurrence sur n .

3. (★) À quelle condition cette inégalité est-elle une égalité ?
-

Exercice 2.11 (★★★★)

Soient x, y, z trois réels strictement positifs. Montrer que $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{z^2} + \frac{z^2}{x^2} \geq \frac{x}{z} + \frac{y}{x} + \frac{z}{y}$. À quelle(s) condition(s) cette inégalité est-elle une égalité ?

Valeur absolue

Exercice 2.12 (★)

Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|1^3 - 2^3 + 3^3 - 4^3 + \dots + (-1)^{n-2}(n-1)^3 + (-1)^{n-1}n^3| \leq n^4$.

Exercice 2.13 (★★)

Résoudre les équations suivantes :

(i) $x + x = \frac{4}{x}$; (ii) $x x = 3x + 2$;	(iii) $ x^2 - 3x - 7 = 3$; (iv) $ 2x - 4 = x - 1 $.
---	---

Exercice 2.14 (★★)

Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

(i) $ x + 5 \geq x^2 - 25 $; (ii) $\sqrt{ x - 3 } \leq x - 1$;	(iii) $\left \frac{1}{x + 1} \right > 2$; (iv) $x^2 - 4 x + 3 > 0$.
---	---

Exercice 2.15 (★★)

1. Montrer que si x et y sont deux réels positifs tels que $x \geq y$, alors :

$$\sqrt{x + y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y} \quad \text{et} \quad \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x - y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

2. En déduire que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{|x + y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \quad \text{et} \quad \left| \sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \right| \leq \sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}.$$

Exercice 2.16 (★★★)

Soient x et y des réels. Montrer les inégalités suivantes :

1. $ x + y \leq x + y + x - y $; 2. $1 + xy - 1 \leq (1 + x - 1)(1 + y - 1)$;	3. $\frac{ x + y }{1 + x + y } \leq \frac{ x }{1 + x } + \frac{ y }{1 + y }$.
--	---

Partie entière

Exercice 2.17 (★)

Soient x et y deux nombres réels.

1. Prouver que pour $n \in \mathbb{Z}$, $n \leq x \Rightarrow n \leq \lfloor x \rfloor$.
2. Montrer que la fonction partie entière est croissante. Est-ce que si $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$ alors nécessairement $x \leq y$?
3. A-t-on toujours $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$? Montrer que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

Exercice 2.18 (★★)

Résoudre l'équation $\left\lfloor \sqrt{x^2 - x + 2} \right\rfloor = 2$ et l'inéquation $|\lfloor x^2 - 4x - 3 \rfloor + 1| \leq 2$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.19 (★★★★)

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $n = \lfloor x \rfloor$.

1. Exprimer $\lfloor x - 4 \rfloor$ et $\lfloor 2x - 1 \rfloor$ en fonction de n . On pourra si besoin distinguer plusieurs cas.
2. Résoudre l'équation $\lfloor x - 4 \rfloor = \lfloor 2x - 1 \rfloor$.

Exercice 2.20 (★★★★)

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer les relations suivantes :

1. $\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor$. On pourra distinguer deux cas, suivant que $x - \lfloor x \rfloor < \frac{1}{2}$ ou non.
2. $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 2.21 (★★★★★)

Vérifier que pour tout entier naturel n : $\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$.

Exercice 2.22 (★★★★★ - Oral Polytechnique)

On considère une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie de la manière suivante :

$$u_1 = 1, u_2 = u_3 = 2, u_4 = u_5 = u_6 = 3, u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4, \dots$$

Autrement dit, il s'agit d'une suite croissante d'entiers, et telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, exactement k termes de la suite soient égaux à k . En utilisant la fonction partie entière, donner une expression de u_n en fonction de n .